

全套6份工具模板完整整理（适配基础医学申欧洲岗位制PhD，可直接复制保存文档）

1. 基础医学全套实验技能英文 CV 表述清单（细胞 / 分子 / 动物三大分类）

一、分子生物学实验

1. Nucleic acid extraction: Genomic DNA, total RNA, plasmid extraction from mammalian cells & tissue samples
2. Nucleic acid quantification & purity detection: Nanodrop UV spectrophotometry, agarose gel electrophoresis
3. PCR series: Conventional PCR, qRT-PCR, colony PCR, site-directed mutagenesis
4. Gene cloning: Restriction enzyme digestion, DNA ligation, bacterial transformation, plasmid construction
5. Gene expression detection: Western blot, immunofluorescence staining, in-situ hybridization
6. Epigenetic assay: Chromatin immunoprecipitation (ChIP), bisulfite sequencing

二、细胞生物学实验

1. Cell culture: Adherent/tumor cell line routine culture, cell cryopreservation & recovery
2. Cell functional tests: CCK-8 cell viability assay, clone formation assay, EdU cell proliferation staining
3. Cell migration & invasion: Transwell assay, wound healing scratch assay
4. Cell apoptosis detection: Flow cytometry Annexin V/PI staining, TUNEL staining
5. Cell transfection: Liposome-mediated plasmid/siRNA transient transfection
6. Immunocytochemistry (ICC): Intracellular protein localization labeling

三、动物模型与病理实验

1. Small animal model construction: Tumor xenograft mice, drug-induced inflammation mouse model
2. In vivo sample collection: Peripheral blood, organ tissue dissection, tissue fixation
3. Histopathological assay: Paraffin section preparation, H&E staining, IHC immunohistochemistry

4. In vivo function evaluation: Intraperitoneal injection, tail vein administration, organ weight statistics
5. Animal imaging: Small animal in-vivo fluorescence imaging of subcutaneous tumors

CV 书写规范句式

- Proficient in performing XXX experiments independently, responsible for all experimental procedures and data analysis
 - Skilled in data processing with GraphPad Prism, Image J, FlowJo and Origin software
-

2. 本科科研产出递进路线文档（基础医学大一大五分阶段规划）

大一：科研启蒙（0 产出，铺垫基础）

1. 课程：吃透细胞生物学、有机化学、系统解剖，稳住 GPA（3.5+/4.0）
2. 入门：旁听实验室组会，学习基础实验操作，熟记实验英文术语
3. 行动：主动联系本院导师，申请实验室打杂，学习配液、细胞传代基础操作
4. 目标：熟悉实验室规范，看懂英文实验 protocol

大二：基础实操积累（形成基础实验经历）

1. 技能：熟练掌握 PCR、WB、细胞培养等分子细胞基础实验
2. 项目：加入课题组常规课题，负责单一实验模块（细胞增殖 / 蛋白检测）
3. 产出：实验室工作记录、组会汇报 PPT、课程综合实验报告
4. 加分：参与校级大创项目，担任组员

大三：独立课题攻坚（核心科研经历，申博核心）

1. 定位：锁定肿瘤免疫 / 分子医学 / 神经医学细分方向，固定长期课题组
2. 能力：独立设计小实验、完成完整实验流程、独立分析数据
3. 产出：
 - ① 大创国家级项目负责人
 - ② 完整科研结题报告
 - ③ 会议摘要 / 校级学术论坛汇报
4. 语言：开始雅思备考，目标 6.5（单项不低于 6.0）

大四上：成果转化 + 套磁准备

1. 成果：整理实验数据，尝试撰写 SCI 小论文、会议 Poster

2. 文书：搭建 CV、个人陈述初稿，整理全部实验技能清单
3. 申请：检索马普所、欧洲医学院岗位，筛选 PI，打磨套磁邮件

大四下：博士申请投递

1. 投递：海投 + 定向精准套磁欧洲岗位制 PhD
2. 面试：准备科研问答、课题讲解，跟进导师回复
3. 备选：同步完善 CSC 公派、英授硕士两套升学方案

3.4 套欧洲医学 PhD 导师套磁邮件完整模板

模板 1：海投通用版（无精准匹配，批量投递）

Subject: Application for PhD Position in Biomedical Research – [你的姓名]

Dear Prof. XXX,

My name is [你的名字], a senior undergraduate student majoring in Basic Medicine at [本科院校]. I am writing to enquire about potential open PhD positions in your research group starting from 2026 Fall.

My research interests focus on [肿瘤免疫 / 分子细胞医学，简写 1 句]. During undergraduate training, I have mastered core lab skills including qPCR, Western blot, cell culture and mouse tumor model construction. I took part in a university innovation project focusing on [简短课题介绍，1-2 句], and I am proficient in data analysis with GraphPad Prism and Image J.

I have achieved an overall GPA of [分数] and IELTS score of 6.5. I am fully capable of working in an English-speaking lab environment. I have attached my CV, academic transcript and project summary for your reference.

Would you mind telling me whether your group will recruit new PhD students in the coming year? I would greatly appreciate it if you could give me a chance to join your team.

Best regards,

[你的姓名]

Contact: 手机号 | Email

模板 2：定向精准课题组版（匹配导师近 3 年论文，高回复率）

Subject: PhD Application: Research Matching Your Work on [导师研究关键词]

Dear Prof. XXX,

I am [姓名], final-year Basic Medicine student at [院校]. I recently read your recent publication [论文标题，年份] on [论文核心方向], which highly aligns with my undergraduate research on [你的课题]. I am eager to apply for a PhD vacancy in your lab.

My undergraduate project studied [详细介绍你的课题，和导师方向关联]. I independently completed cell functional experiments, animal model construction and all data statistics. My lab skills cover immunofluorescence, ChIP, flow cytometry and histopathological staining, which match the technical requirements of your group.

I am aiming for fully-funded position-based PhD in Max Planck Institute. My IELTS score is 6.5, and I can start research immediately after graduation. Attached are my CV, transcript and a one-page summary of my research experience.

Could I have the opportunity to discuss potential PhD projects with you? Looking forward to your reply.

Sincerely,

[姓名]

模板 3：暑期访学 / 短期科研申请模板

Subject: Enquiry for Short-term Research Attachment Opportunity

Dear Prof. XXX,

I am a third-year Basic Medicine student [姓名]. I admire your group's research on [研究方向] deeply, and I hope to apply for a 2–3 months summer research attachment in your lab this year to accumulate overseas research experience before PhD application.

I am skilled in cell and molecular experiments and have one complete independent research project experience. I can fully cover my travel and living expenses during the attachment period. I attach my CV and transcript to show my academic and lab background.

It would be a great honor if I could join your team for short-term training. Thank you for your time and consideration.

Best wishes,

[姓名]

模板 4：面试后跟进感谢信模板

Subject: Thank You for the PhD Interview Discussion

Dear Prof. XXX,

I sincerely appreciate you taking time to interview me yesterday and introduce the PhD projects in your research group. The discussion about [面试中聊到的课题] deepened my interest in your research field.

After our conversation, I have sorted out several questions about the experimental platform and project schedule, which I noted in the attached document. I remain highly motivated to join your team as a PhD candidate if the position is available.

Please let me know if you need any additional materials to evaluate my application. I look forward to your further feedback.

Kind regards,

[姓名]

4. 准大一至大五完整留学时间规划（基础医学申欧洲 PhD）

大一

1. 学业：所有专业课冲高分，医学核心课重点保证分数，GPA 打底
2. 科研：进入实验室打杂，认识实验设备与基础操作
3. 英语：背雅思核心词汇，积累学术英语词汇（实验、生物专业词）
4. 任务：建立个人实验记录文档，记录每一次实验操作

大二

1. 学业：保持 GPA，重点攻克生化、细胞、免疫核心专业课
2. 科研：独立负责单一实验模块，报名校级大创项目
3. 英语：系统学习雅思听力阅读，刷真题，目标 6.0 基础分
4. 文书储备：整理实验技能清单，记录课题组研究内容

大三

1. 学业：维持高 GPA，选修肿瘤、免疫、分子医学前沿选修课
2. 科研：大创项目负责人，独立完成完整课题，产出汇报 / 报告
3. 语言：集中冲刺雅思，出分 6.5（单项 ≥ 6 ）
4. 选校调研：收集马普所、欧洲医学院研究所名单，分类归档

大四上（9-12 月，申请黄金期）

1. 文书：完成英文 CV、个人陈述、科研总结全套材料
2. 套磁：筛选匹配 PI，批量发送精准套磁邮件，跟进回复
3. 面试准备：梳理全部科研经历，预设实验相关面试问答
4. 备选方案：同步整理 CSC 公派、德国英授硕士申请要求

大四下（次年 1-6 月）

1. 面试：参与线上课题组面试，跟进导师录取反馈

- 2. 材料递交：岗位制博士完整网申材料提交
- 3. 兜底：若岗位制无 offer，启动 CSC、授课硕士申请流程
- 4. 毕业手续：准备本科成绩单、学位证英文公证

5. 雅思 6.5 分阶段备考方案（医学专业适配，分 3 阶段）

阶段 1：基础夯实期（1-2 个月，目标 5.5-6.0）

- 1. 词汇：雅思核心词 + 生物医学学术词汇每天背诵，重点记忆实验、疾病类名词
- 2. 阅读：剑雅真题 10-14，每天 1 篇，攻克同义替换，积累医学类阅读长难句
- 3. 听力：每天 30 分钟精听，练习笔记速记，适应学术讲座音频
- 4. 写作：学习小作文图表句式，大作文搭建议论文基础框架，每周 1 篇

阶段 2：强化提分期（2 个月，冲刺 6.5）

- 1. 刷题：完整模考剑雅 15-19，整套限时完成，严格控制考试时间
- 2. 写作：重点练习教育、科研、医疗类话题（贴合医学申请背景），修改语法逻辑错误
- 3. 口语：固定素材库，准备科研、医学学习、海外求学相关话题，每日跟读复述
- 4. 短板突破：单项低于 6 分的模块专项刷题，针对性补弱

阶段 3：考前冲刺（考前 2 周）

- 1. 模考：每周 2 套完整限时模考，模拟考场状态
- 2. 复盘：整理阅读错题、写作固定高分句型、口语万能衔接句
- 3. 素材背诵：口语高频话题素材、医学相关写作论据
- 4. 考前调整：减少新题刷题，专注复盘旧题，保持听力语感

配套资料清单

剑桥雅思真题 10-19、雅思官方指南 OG、医学类雅思阅读外刊、顾家北写作、Simon 口语素材

6. 三条升学路线对比文档（岗位制 PhD / CSC 公派博士 / 德国英授硕士）

对比维度	欧洲岗位制 PhD（马普所）	CSC 公派海外博士	德国英授医学硕士
------	----------------	------------	----------

费用	全额薪资 2400–2800 欧 / 月，无学费，覆盖生活	院校学费自理，CSC 仅发放生活费补贴	每年学费 1–3 万欧元，无薪资补贴
学制	4 年	4–5 年	2 年
申请难度	高，需匹配课题组、套磁、实验背景过硬	中等，有院校录取函即可申报资助	低，本科 GPA 达标即可申请
语言要求	雅思 6.5，全英文实验室	雅思 6.5 / 托福 90，部分院校接受德语	雅思 6.0–6.5
科研资源	顶尖平台，独立课题，完整实验经费	依托外导课题组，项目经费看实验室	以授课为主，科研项目较少
就业优势	欧洲药企、研究院、高校教职认可度最高	国内高校、公立医院优势大	过渡跳板，可后续申博
核心门槛	必须有 PI 提前发放岗位 offer	先拿到海外院校无条件录取	无强制科研经历，应届生友好
适合人群	科研导向，目标长期海外科研	计划回国就业，预算有限	科研背景薄弱，先过渡提升背景

路线选择建议

- 1. 优先冲：岗位制 PhD（薪资、平台、含金量最优，科研背景充足首选）
- 2. 备选 1：CSC 公派博士（拿到海外 offer 后申请，适合预算有限、计划回国发展）
- 3. 兜底方案：德国英授医学硕士（科研薄弱、均分一般，作为申博跳板）

（注：部分内容可能由 AI 生成）